



SEEFLOR-BA

SEMANA DE ENGENHARIA FLORESTAL DA BAHIA
Mostra de Pós Graduação em Ciências Florestais da UESB



Valoração das Formações Florestais Brasileiras

EQUAÇÃO INTENSIDADE-DURAÇÃO-FRÊQUENCIA DAS PRECIPITAÇÕES DE ALGUMAS LOCALIDADES DO ESTADO DA BAHIA

**Lorena Júlio Gonçalves⁽¹⁾; Cristiano Tagliaferre⁽²⁾; Manoel Nelson de Castro Filho⁽³⁾;
Rodrigo Lacerda Brito Neto⁽⁴⁾; Flávia Meinicke Nascimento⁽²⁾**

⁽¹⁾ Graduanda em Eng. Agrônoma pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Estrada do Bem Querer, Km 4, CEP 45083-900, Vitória da Conquista (BA), Brasil. lorenagoncalves.agro@gmail.com

⁽²⁾ Eng. Agrônomo (a), Prof. (a) Adjunto, Depto de Engenharia Agrícola e de Solos, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Estrada do Bem Querer, Km 4, CEP 45083-900, Vitória da Conquista (BA), Brasil. tagliaferre@yahoo.com.br, flavia10meinicke@gmail.com

⁽³⁾ Eng. Agrônomo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Estrada do Bem Querer, Km 4, CEP 45083-900, Vitória da Conquista (BA), Brasil. manoel_mrr@hotmail.com

⁽⁴⁾ Engenheiro Florestal, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Estrada do Bem Querer, Km 4, CEP 45083-900, Vitória da Conquista (BA), Brasil. lacerdadm@hotmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi estimar equações de intensidade, duração e frequência da precipitação para algumas localidades do Estado da Bahia. As precipitações máximas anuais com duração de 5, 10, 15, 20, 30, 60, 360 e 1440 minutos foram ajustadas à distribuição Gumbel. Os parâmetros da distribuição foram estimados pelo método Gauss Newton utilizando-se a técnica de ajuste não linear. Houve ajuste de todas as séries de intensidade máxima anual à distribuição Gumbel, de acordo com o teste Kolmogorov-Smirnov. Através das distribuições ajustadas, calcularam-se os valores de intensidade máxima anual de precipitação para períodos de retorno de 2, 10, 20, 50 e 100 anos, que serviram de base para definir a equação de chuvas intensas. Os valores dos parâmetros ajustados das equações variaram entre as estações, notadamente o parâmetro K, evidenciando a necessidade da determinação dessas equações para cada localidade para dimensionamento de projetos agrícolas e de obras hidráulicas.

Palavras-chave: Chuvas intensas; hidrologia; bacia hidrográfica.

ABSTRACT

The objective of this work was to establish the relationship between intensity, duration and frequency of precipitation for some localities in the State of Bahia. The maximum annual rainfall duration of 5, 10, 15, 20, 30, 60, 360 and 1440 minutes were adjusted to the Gumbel distribution. The distribution parameters were estimated by the Gauss Newton method using the non-linear adjustment technique. There was adjustment of all series of maximum annual intensity to the Gumbel distribution, according to the Kolmogorov-Smirnov test. Through the adjusted distributions, the maximum annual rainfall intensity values for return periods of 2, 10, 20, 50 and 100 years were used, which served as a basis for defining the intense rainfall equation. The values of the adjusted parameters of the equations

varied between the stations, notably the parameter K, evidencing the necessity of the determination of these equations for each locality for the sizing of agricultural projects and hydraulic works.

Keywords: Heavy rains; hydrology; hydrographic basin.

INTRODUÇÃO

As chuvas constituem-se na principal entrada de água em uma bacia hidrográfica. Sua quantificação, bem como o conhecimento da forma como se distribui temporal e espacialmente são essenciais em estudos relacionados à necessidade de irrigação, disponibilidade de água para abastecimento doméstico e industrial, erosão do solo, controle de inundações, entre outros (DAMÉ, TEIXEIRA e TERRA; 2008).

Em estudos hidrológicos necessita-se, além do conhecimento das chuvas máximas observadas nas séries históricas, a previsão de precipitações máximas que possam vir a ocorrer com determinada frequência (VILLELA & MATTOS, 1975). Esta previsão pode ser obtida a partir da análise das observações das chuvas intensas durante um período de tempo suficientemente longo e representativo dos eventos extremos (TUCCI, 2004).

Apesar de ser um grande desafio determinar com algum nível de precisão a influência das chuvas sobre a erosão dos solos, o conhecimento da intensidade, duração e frequência dessas chuvas para uma determinada região nos indicam a forma correta de manejar o solo de forma sustentável. A degradação do solo ocasionado pelas chuvas se dá principalmente pelo arraste das partículas menores e mais ricas em nutrientes, culminando com decréscimo da fertilidade e, consequentemente, pela redução das produções ou pelas crescentes necessidades da reposição de fertilizantes e corretivos.

A ocorrência de chuvas intensas comporta-se como a principal causa das erosões (LOMBARDI NETO & PASTANA, 1972), provocando enchentes, escoamento superficial, e consequentemente arraste de partículas de solo através da formação de sulcos e voçorocas.

No meio rural, essas chuvas, comprometem a produtividade das culturas devido às perdas de solo da camada superficial e causam prejuízos no meio urbano (ARAGÃO et al., 2013), devido a formação de poças em rodovias, alagamentos, desmoronamento, etc. Segundo Santos (2009), as perdas de solo provocadas pela erosão hídrica reduzem a espessura do solo, diminuindo a capacidade de retenção e redistribuição da água no perfil gerando, como consequência, maiores escoamentos superficiais e, por vezes, maiores taxas de erosão.

Para o dimensionamento de sistemas de drenagem pluvial, vertedores, obras de proteção contra cheias e erosão hídrica é necessário o conhecimento das três grandezas que caracterizam uma precipitação: a intensidade, a duração e a frequência. A equação de intensidade, duração e frequência (IDF), também conhecida como equação de chuvas intensas, é a principal forma de caracterizar a relação dessas grandezas (PRUSKI et al., 2006).

A dificuldade que se apresenta na obtenção das equações de chuvas intensas está na baixa densidade de pluviógrafos bem como no tamanho das séries desses dados. Nos locais onde não se dispõe de pluviógrafos, o procedimento adotado, normalmente, consiste em estabelecer a chuva máxima esperada com duração de um dia e, a partir de relações estabelecidas em outras regiões, estimarem-se a chuva para uma duração inferior (BERTONI e TUCCI, 1993; TOMAZ, 2002).

Neste contexto, tendo em vista a importância que representa o conhecimento da equação IDF para a realização de projetos hidroagrícolas, pretende-se com o presente trabalho estabelecer a relação entre intensidade, duração e frequência da precipitação para os municípios de Correntina, Itaberaba, Ituaçu, Salvador e Vitória da Conquista, pertencentes ao Estado da Bahia, a partir dos registros pluviográficos coletados para os mesmos.

Estas localidades foram escolhidas por estarem em diferentes regiões do Estado, haja vista que as equações IDF refletem peculiaridades climáticas específicas para cada região e podem se diferir até

de um município para o outro dentro de uma mesma região, o que pode gerar erros de dimensionamento de projetos.

Diante disto, objetivou-se neste estudo estimar equações de chuvas intensas para as estações meteorológicas das localidades citadas acima empregando a metodologia de Gumbel.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Hidráulica e Irrigação e Drenagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campi Vitória da Conquista. Os dados de pluviosidade dos municípios de Correntina, Itaberaba, Ituaçu, Salvador e Vitória da Conquista foram coletados na ferramenta BDMET, no site do INMET, formando uma série histórica média de 24 anos.

Os dados coletados foram organizados em planilha do EXCEL. Posteriormente, dentro dos dados diários de pluviosidade, selecionou-se a precipitação máxima diária para cada ano da série histórica. Os dados foram organizados em ordem decrescente, e em seguida procedeu-se a desagregação das precipitações máximas de um dia para duração de 1440; 360; 60; 30; 20; 15; 10 e 5 minutos, empregando-se os coeficientes propostos pela CETESB (1986) (Tabela 1).

Tabela1. Coeficientes de desagregação para diferentes durações de chuva

Relação entre alturas pluviométricas	Fator de desagregação
1 dia/ 24 horas	1,14
12 horas/ 24 horas	0,85
6 horas/ 24 horas	0,72
1 hora/ 24 horas	0,42
30 min/ 1 hora	0,74
20 min/ 30 min	0,81
15 min/ 30 min	0,70
10 min/30 min	0,54
5 min/30 min	0,34

Fonte; CETESB (1986)

As frequências observadas foram calculadas segundo a equação de Kimbal (VILLELA & MATTOS, 1975), ou seja:

$$F = \frac{m}{n+1} \quad (1)$$

Em que F é a frequência observada, m é o número de ordem da chuva máxima anual, e n é o número de anos da série analisada.

O tempo de retorno (TR), ou seja, intervalo em anos em que um valor qualquer de chuva pode ser igualado ou superado pelo menos uma vez, foi obtido pela equação:

$$TR = \frac{1}{P(X \geq x_i)} \quad (2)$$

Em que TR é o período de retorno e P é a probabilidade de ocorrer um valor igual ou superior ao analisado, no período de retorno considerado (decimal).

Depois de realizada a desagregação das chuvas em durações menores, foi calculada a média aritmética e o desvio padrão para cada tempo desagregado dentro da série histórica. E posteriormente, foram estimados os eventos máximos para cada duração em períodos de retorno de 2, 10, 20, 50 e 100 anos, aplicando-se a distribuição estatística de Gumbel (Eq. 4) e se avaliou sua aderência a cada série de dados pelo teste kolmogorov-Smirnov no nível de significância de 5% de probabilidade.

$$P_x = 1 - \exp[-\exp(-Y_{TR})] \quad (3)$$

Em que:

P_x = probabilidade de um valor extremo da série ser igual ou maior à magnitude de determinado evento;

Y_{TR} = variável reduzida.

A variável reduzida de Gumbel (y) foi estimada pela expressão:

$$y = -\ln \left[-\ln \left(1 - \frac{1}{T} \right) \right] \quad (4)$$

Em que T representa o período de retorno, expresso em anos.

Para estimar o evento a qual se pretende observar em função do período de retorno foi utilizada a equação:

$$X = \bar{X} + \frac{\sigma_x}{\sigma_n} (y - \bar{y}_n) \quad (5)$$

Onde X : intensidade pluviométrica máxima para o período de retorno T (intensidade do evento) em mm; $\bar{X}$: média aritmética das intensidades pluviométricas da série em mm; σ_x : desvio padrão das intensidades pluviométricas da série em mm; σ_n e $\bar{y}_n$ é o desvio padrão reduzido e a média da variável reduzida respectivamente, que são tabelados e em função do número de dados (KITE, 1978).

A intensidade das chuvas foi obtida mediante as relações IDF (Equação 6), estabelecidas a partir dos registros de chuva e sua duração, advindo dos dados pluviográficos:

$$i = \frac{KTr^a}{(t+b)^c} \quad (6)$$

Onde: i = intensidade máxima, em mm h⁻¹; Tr = período de retorno, em anos; t = duração da chuva, em minutos; a , b , c , K = parâmetros a determinar. A partir dos dados de intensidade foram calculados os parâmetros da Equação 6 usando o método de regressão não linear Gauss Newton, utilizando-se do programa estatístico SAEG.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As estações das localidades estudadas apresentaram uma enorme variação na sua média histórica de precipitação, em que a estação do município de Correntina apresentou a maior média histórica 277,1 mm de precipitação e a estação do município de Vitória da Conquista a menor média, 54 mm. Isso mostra que a obtenção dos parâmetros da equação intensidade, duração e frequência da precipitação deve ser determinada para cada posto de observação, evitando-se o máximo as extrapolações.

Na Tabela 2 encontram-se os parâmetros ajustados das equações de IDF, relativos às cinco estações pluviométricas do Estado da Bahia, identificadas pelos municípios onde estão instaladas.

Tabela 2. Coeficientes “K”, “a”, “b” e “c” das equações de chuvas intensas ajustadas para algumas localidades do Estado do Bahia e seus respectivos coeficientes de determinação (R^2) e duração das séries históricas.

Município	K	a	b	c	R^2	Séries históricas (anos)
Correntina	2403.4257	0.18198	9.26049	0.70785	0.996	24
Itaberaba	712.3419	0.23845	10.0002	0.72677	0.991	24
Ituaçu	605.2011	0.16794	9.29134	0.70878	0.997	18
Salvador	979.1656	0.20918	9.25866	0.70786	0.994	24
Vitória da Conquista	640.3258	0.19822	10.0000	0.72666	0.995	24

Observa-se que as equações ajustadas para todas as localidades apresentaram bons ajustes, com valores R^2 acima de 0,99. Esses resultados corroboram com os obtidos por Santos et al. (2009) e Silva et al. (2003) que realizaram estudos semelhantes para o Estado de Mato Grosso do Sul e Tocantins obtendo, respectivamente, coeficientes de determinação médios de 0,99 e 0,98.

Observa-se, que os valores dos parâmetros (K , a , b , c) de ajuste das equações variaram entre as estações, sendo o maior valor encontrado no parâmetro K , coincidindo com a localidade que apresentou a maior média de precipitação. Isso reforça a necessidade de se determinar os parâmetros dessa equação para cada localidade para melhor estimativa da precipitação obtendo maior segurança

no dimensionamento e menores custos nas obras hidráulicas. Uma das formas de minimizar as imprecisões na estimativa da intensidade máxima de precipitação é aumentar cada vez mais o número de localidades estudadas.

CONCLUSÃO

Para as localidades estudadas a distribuição de Gumbel mostrou-se adequada na estimativa dos valores de intensidade máxima média, com nível de significância de 5%, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os valores dos parâmetros ajustados das equações variaram entre as estações, notadamente o parâmetro K, evidenciando a necessidade da determinação dessas equações para cada localidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAGÃO, R. de; SANTANA, G. R. de; COSTA, C. E. F. F. da; CRUZ, M. A. S.; FIGUEIREDO, E. E. de; SRINIVASAN V. S. Chuvas intensas para o estado de Sergipe com base em dados desagregados de chuva diária. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**. Campina Grande, v.17, n.3, p.243-252, 2013.

BERTONI, J. C.; TUCCI, C. E. Precipitação. In: TUCCI, C. E. (Ed.). **Hidrologia: ciência e aplicação**. Porto Alegre: Editora da Universidade, 1993. cap. 5, p. 177-241.

CETESB. **Drenagem urbana: manual de projeto**. São Paulo, 1979. 479p.

DAMÉ, R. de C. F.; TEIXEIRA, F. A.; TERRA, V. S. Comparação de diferentes metodologias para estimativa de curvas intensidade-duração- frequência para Pelotas – RS. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**. Jaboticabal, v.28, n.2, p.245-255, abr./jun. 2008.

KITE, G. W. Frequency and risk analyses in hidrology. Fort Collins: Water Resouces, 1978.249 p.

NETO, F. L. & PASTANA, F. I. Relação chuva-perdas por erosão. **Boletim Científico do Instituto Agrônômico do Estado de São Paulo**. Nº19. Vol. 31. 1972.

SANTOS, G. G.; FIGUEIREDO, C. C.; OLIVEIRA, L. F. C.; GRIEBELER, N. P. Intensidade-duração-frequência de chuvas para o Estado de Mato Grosso do Sul. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v.13, p.899-905, 2009.

SANTOS, G. G.; GRIEBELER, N. P; de OLIVEIRA, L. F. C. Chuvas intensas relacionadas à erosão hídrica. **Rev. Bras. Eng. Agríc. Ambiental**, v.14, n.2, p.115–123, 2010.

SILVA, D. D.; PEREIRA, S. B.; PRUSKI, F. F.; GOMES FILHO, R. R.; LANA, A. M. Q.; BAENA, L. G. N. Equações de Intensidade-Duração-Frequência da precipitação pluvial para o Estado de Tocantins. **Engenharia na Agricultura**, v.11, p.7-14, 2003.

TOMAZ, P. **Cálculos hidrológicos e hidráulicos para obras municipais**. São Paulo: Navegar. 2002.

TUCCI, C. E. M. (Org.). **Hidrologia: ciência e aplicação**. 3. ed. Porto Alegre: FRGS: ABRH, 2004. 943 p. (Coleção ABRH de Recursos Hídricos, 4).

VILLELA, S.M. & MATTOS, A. **Hidrologia aplicada**. São Paulo, Mcgraw-Hill do Brasil, 1975. 245p.